채수학 교재 적중 리포트

2026 달성고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 덧셈정리, 몫의 미분법)

19	13	3	10	68%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. II 미분법

1번 수열의 극한 > ∞/∞ 꼴 - 자연수의 합 4점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{1+2+3+\cdots+n}{3n^2}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2}{n^3+1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 거듭제곱의 합 공식으로 분자를 바꾼 뒤 ∞/∞ 꼴 극한

2번 수열의 극한 > 부분분수로 나타낸 급수 4.5점

학교 시험

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n a_{n+1}} = \dfrac{1}{8}$ 일 때, a_1의 값은? (단, $a_n \neq 0$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.43 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_1 = 1$, $a_3 = 5$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 등차수열의 Σ1/(a_n a_n+1) - 부분분수로 소거하는 같은 풀이

3번 수열의 극한 > 급수의 수렴과 일반항의 극한 4.5점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n - 3b_n + 7) = 6$, $\sum_{n=1}^{\infty}(4a_n - 2b_n + 10) = 8$일 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{2a_n + 6b_n}{a_n + 3b_n}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.28 · 평가 소단원평가 · 05번

05 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - 2)$가 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{(a_n)^2 + a_n}{a_n + 4}$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2

④ 3 ⑤ 6

💬 급수가 수렴하면 일반항 → 0, 수열의 극한값을 구해 식에 대입

4번 수열의 극한 > 수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한 4.5점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(n^2 + n + 1)a_n = 5$일 때, $\lim_{n\to\infty}(2n^2 - 7n)a_n$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.19 · 평가 중단원평가 · 10번

10 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(n+1)a_n = 2$ 일 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n^2+3)a_n}{n+5}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 8

💬 lim(다항식)a_n 값이 주어질 때 다른 lim(다항식)a_n 구하기 - 숫자만 다름

7번 수열의 극한 > 수열의 극한의 대소 관계 5점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n b_n}{n}$의 값은?

(가) $\sqrt{4n^4+1} < (n+1)a_n < \sqrt{4n^4+n^2+1}$

(나) $\frac{3}{2}n^2 - 2n + 1 < n^2 b_n < \frac{3}{2}n^2 + 4n + 1$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.10 · 평가 소단원평가 · 10번

10 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $2n - 1 < a_n < 2n + 1$을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{n^2+1}$의 값을 구하시오.

답 :

💬 부등식으로 a_n을 끼워 극한값 구하기 - 대소 관계 (샌드위치)

10번 미분법 > 삼각함수의 덧셈정리 5.5점

학교 시험

$\sin\alpha=\frac{5}{13}$, $\cos\beta=-\frac{4}{5}$이고 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\pi<\beta<\frac{3\pi}{2}$일 때, $\cos(\alpha+\beta)$의 값은?

① $\frac{16}{65}$ ② $\frac{31}{65}$ ③ $\frac{48}{65}$ ④ $\frac{61}{65}$ ⑤ $\frac{63}{65}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.60 · 평가 대단원평가 · 04번

04 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $0<\beta<\frac{\pi}{2}$ 이고 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, $\cos\beta=\frac{8}{17}$ 일 때, $\cos(\alpha-\beta)$ 의 값은?

① $\frac{84}{85}$ ② $\frac{77}{85}$ ③ $\frac{36}{85}$
④ $\frac{24}{85}$ ⑤ $\frac{13}{85}$

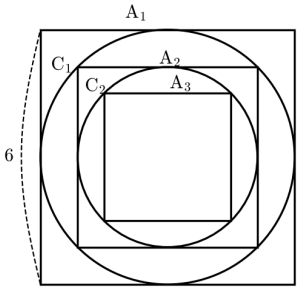
💬 sin α, cos β가 주어질 때 덧셈정리로 cos(α±β) 구하기

11번 수열의 극한 > 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) 5.5점

학교 시험

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 A_1에 내접하는 원 C_1을 그리고 원 C_1에 내접하는 정사각형 A_2를 그린다. 다시 정사각형 A_2에 내접하는 원 C_2를 그리고 원 C_2에 내접하는 정사각형 A_3를 그린다. 이와 같은 과정을 계속 반복하여 정사각형과 원을 그릴 때, 정사각형 A_n의 넓이를 a_n이라고 하자. 이때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 합은?

(단, n은 자연수)

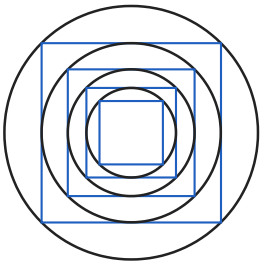


① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.43 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 반지름이 4 인 원에 내접하는 정사각형을 그리고, 그 정사각형에 내접하는 원, 그 원에 내접하는 정사각형, … 을 한없이 그릴 때, 모든 정사각형의 넓이의 합을 구하시오.



답 :

💬 원과 정사각형을 번갈아 내접시킬 때 모든 정사각형 넓이의 합 - 공비 1/2

12번 미분법 > 미분계수의 정의 - 로그·지수함수의 미분 6점

학교 시험

함수 $f(x)=\ln\sqrt{5+2^x}$에 대하여 $\lim_{h\to0}\frac{f(2+3h)-f(2+h)}{h}$의 값은?

① $\frac{\ln 2}{9}$ ② $\frac{2\ln 2}{9}$ ③ $\frac{\ln 2}{3}$ ④ $\frac{4\ln 2}{9}$ ⑤ $\frac{5\ln 2}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x)=x\ln x$ 에 대하여 $\lim_{h\to0}\frac{f(e+h)-f(e-2h)}{h}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 lim (f(a+ph)−f(a+qh))/h를 미분계수로 바꾸고 로그함수 미분

14번 수열의 극한 > 수열의 합과 일반항의 극한 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n=(n+1)2^n-2$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1S_n}{a_n}$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{na_n}$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ 1 ⑤ 3

💬 S_n이 주어질 때 a_n = S_n − S_n−1로 구해 극한 계산

15번 미분법 > 지수·로그함수의 극한과 미정계수 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] $\lim_{x\to0}\frac{e^{ax}+b}{\ln(1+3x)}=3$을 만족시키는 실수 a, b를 각각 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to0}\frac{e^{ax}-1}{\ln(1+3x)}=2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim (e^ax −1)/ln(1+3x) 값으로 a 구하기 - 같은 식의 극한

16번 미분법 > 탄젠트의 덧셈정리 - 근과 계수의 관계 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 3] 이차방정식 $3x^2-4x-5=0$의 서로 다른 두 실근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$일 때, $\tan(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.12 · STEP 2 · 11번

11 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $0<\beta<\frac{\pi}{2}$ 이고 $\tan\alpha$, $\tan\beta$ 가 이차방정식 $x^2-6x+7=0$ 의 두 근일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan α, tan β가 이차방정식의 두 근 - 근과 계수의 관계 + 탄젠트 덧셈정리

17번 수열의 극한 > 등비급수의 합

서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 8$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$의 값을 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.37 · 평가 소단원평가 · 08번

08 첫째항이 4 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 의 값은?

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

💬 등비급수의 합으로 첫째항을 구한 뒤 홀수째/짝수째 항의 등비급수 합

18번 수열의 극한 > 등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 자연수 n에 대하여 $\lim_{n\to\infty} \frac{r^{n-1}+r^2}{2r^{n+1}+11r^n+1} = \frac{1}{6}$을 만족시키는 모든 실수 r의 값의 곱을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.12 · STEP 2 · 12번

12 양수 r 에 대하여 $f(r) = \lim_{n\to\infty} \frac{r^{n+1}+5}{r^n+1}$ 이라 할 때, $f(\frac{1}{2}) + f(1) + f(3)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 밑이 문자 r인 극한 - |r|<1, r=1, |r|>1로 경우 나누기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.16 · 평가 소단원평가 · 05번

05 $r > 1$ 인 상수 r 에 대하여 $\lim_{n\to\infty} \frac{r^{n+1}-2}{r^n+3} = 4$ 일 때, r 의 값은?

① 1 ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ 4

💬 r^n이 들어간 극한값이 주어질 때 r의 값 구하기